

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Аэрокосмического приборостроения
кафедра №3

отчет
защиты с оценкой 2
преподаватель

доц. КАНД. ФИЗ.-МАТ. НАУК
должность, уч. степень, звание

9021056
22.03.24
подпись, дата

Н.П. Ивровская
инициалы, фамилия

отчет о лабораторной работе №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Емкости конденсатора
по курсу: ФИЗИКА

Работу выполнил

студент гр. № 4321

10.02.24
подпись, дата

Р.В. Бурлаков
инициалы, фамилия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2024

Протокол Лабораторная работа №1 «Определение емкости конденсатора»

студ. гр. 4321
преподаватель

Буренков Р.В.
Лавровская Н.П.

1 Технические характеристики приборов

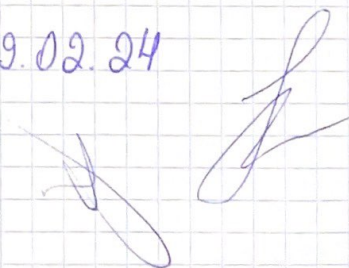
Прибор	Тип	Цена Деления	Класс точности	Предел Измерения
Вольтметр	M93	0,5 В	1,0	80 В
Вольтоомметр	M95	1 деление	1,5	50 дел

2. Результаты измерений

$$C_0 = 4700 \text{ нФ} \quad U = 12 \text{ В}$$

$N_0, \text{ дел}$	$N_1, \text{ дел}$	$N_2, \text{ дел}$	$N_3, \text{ дел}$	$N_4, \text{ дел}$
40	13	25	7	39
39	12	27	8	39
38	12	26	8	38
41	13	26	10	38
41	12	28	9	39
$N_{0\phi} = 39,8$	$N_{1\phi} = 12,4$	$N_{2\phi} = 26,4$	$N_{3\phi} = 8,4$	$N_{4\phi} = 38,6$

09.02.24

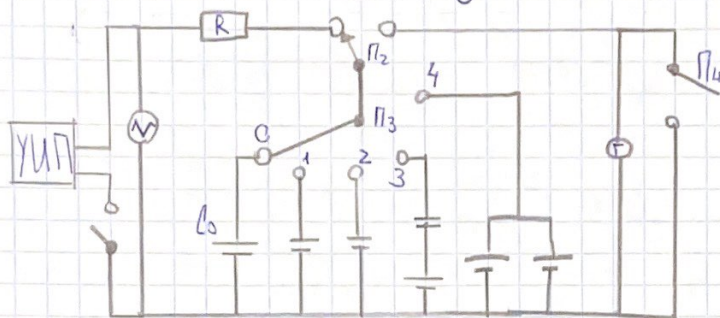


1. Цель работы: Определить емкость конденсатора с помощью баллистического гальванометра

1л.

2. Описание лабораторной установки

Схема лабораторной установки представлена на рис 2.1.



При помощи ключа K_1 схема подсоединена к источнику питания, напряжение U на выходе которого измеряется вольтметром V . Сопротивление R ограничивает зарядный ток. Ключ K_2 служит для зарядки и разрядки конденсаторов. При помощи ключа K_3 производится попеременное подключение конденсатора C_1 , C_2 , емкости которых нужно определить, а также C_3 и C_4 , которые представляют собой последовательно или параллельно соединенные конденсаторы C_1 и C_2 . Ключ K_4 служит для быстрого успокоения рамки гальванометра.

Параметры приборов:

Прибор	Тип	Цена Деления	Класс Точности	Предел Измерений
Вольтметр	M93	0,5В	1,0	20В
Гальванометр	M95	1 деление	1,5	50 дел

3. Рабочие формулы:

Вычисление средних значений отклонений баллистического гальванометра

где $\bar{P}_{\text{ер}}$ - отклонений баллистического гальванометра,

N - количество произведенных измерений,

P_n - максимальное отклонение "зайчика" гальванометра.

$$\bar{P}_{\text{ер}} = \frac{P_{n1} + P_{n2} + \dots + P_{nn}}{N} \quad (1)$$

Вычисление постоянной гальванометра:

где K - постоянная гальванометра,

P_0 - максимальное отклонение "зайчика" гальванометра,

C_0 - емкость конденсатора C_0 , U - напряжение на входе

$$K = \frac{C_0 \cdot U}{P_0} \quad (2)$$

Вычисление емкости конденсатора C_1 и C_2 :

где C - емкость конденсатора, K - постоянная гальванометра,

U - напряжение на выходе

$$C = \frac{K \cdot U}{U} \quad (3)$$

Вычисление емкости конденсатора последовательно подключенных конденсаторов C_1 и C_2 :

где C - емкость конденсатора

$$C = C_1 + C_2 \quad (4)$$

Вычисление емкости конденсатора последовательно подключенных конденсаторов:

где C - емкость конденсатора

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \quad (5)$$

4. Результаты измерений и вычислений

Результаты измерений

U, в	N ₀	N ₁	N ₂	N ₃	N ₄
12	40	13	25	7	39
	39	12	27	8	39
	38	12	26	8	38
	41	13	26	10	38
	41	12	28	9	39
Пер	39,8	12,4	26,4	8,4	38,6

Зн.

Результаты вычислений

$K_{нФ}$ $C_{1Ф}$ $C_{2Ф}$ $C_{3измФ}$ $C_{3вычФ}$ $C_{4измФ}$ $C_{4вычФ}$
 1417 1464 3117 992 ~~996~~ 4558 4581

5. Примеры вычислений

По формуле 1: $N_{пер0} = \frac{N_{n1} + N_{n2} + \dots + N_{nn}}{N} = \frac{40 + 39 + 38 + 41 + 41}{5} = 39,8$

$N_{пер1} = 12,4$

$N_{пер2} = 26,4$

$N_{пер3} = 8,4$

$N_{пер4} = 38,6$

По формуле 2: $K = \frac{C_0 \cdot U}{N_0} = \frac{4700_{нФ} \cdot 12}{39,8} \approx 1417_{нФ}$

По формуле 3: $C_1 = \frac{K_n}{U} = \frac{1417 \cdot 12,4}{12} = 1464_{нФ}$

$C_2 = 3117_{нФ}$

$C_{3изм} = 992_{нФ}$

$C_{4изм} = 4558_{нФ}$

По формуле 4: $C_{3выч} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = 996_{нФ}$

По формуле 5: $C_{4выч} = C_1 + C_2 = 4581_{нФ}$

6. Расчет погрешностей:

4л.

6.1. Систематические погрешности

$$\alpha_u = \frac{1,0 \cdot 20B}{100} = 0,2B$$

$$\alpha_n = \frac{1,5 \cdot 50}{100} = 0,75 \text{ ген}$$

6.1.1

$$\alpha_{c_i} = \frac{c_0}{n_0} \cdot \left(1 + \frac{n_i}{n_0} \right) \cdot \alpha_n$$

$$\alpha_k = \frac{c_0}{n_0} \cdot \left(\alpha_u + \frac{u}{n_0} \cdot \alpha_n \right)$$

Пример вычисления по формулам 6.1.1:

$$\alpha_{c_1} = \frac{1464}{39,8} \cdot 0,75 \left(1 + \frac{12,4}{39,8} \right) = 36,2 \text{ нФ}$$

$$\alpha_{c_2} = \frac{3117}{39,8} \cdot 0,75 \left(1 + \frac{26,4}{39,8} \right) = 97,7 \text{ нФ}$$

$$\alpha_{c_3} = \frac{992}{39,8} \cdot 0,75 \left(1 + \frac{8,4}{39,8} \right) = 22,6 \text{ нФ}$$

$$\alpha_{c_4} = \frac{4558}{39,8} \cdot 0,75 \left(1 + \frac{38,6}{39,8} \right) = 169,2 \text{ нФ}$$

$$\alpha_k = \frac{4700 \text{ нФ}}{39,8} \cdot \left(0,2 + \frac{12}{39,8} \cdot 0,75 \right) = 50,3 \text{ нФ}$$

6.2. Случайные погрешности прямых измерений

$$6.2.1 \quad S_{n_0} = \sqrt{\frac{(40-39,8)^2 + (39-39,8)^2 + (38-39,8)^2 + 2(41-39,8)^2}{5 \cdot (5-1)}} = \frac{\sqrt{130}}{50} = 0,22 \text{ нФ}$$

$$S_{n_1} = \sqrt{\frac{2(13-12,4)^2 + 3(12-12,4)^2}{5 \cdot (5-1)}} = 0,24 \text{ нФ}$$

$$S_{n_2} = \sqrt{\frac{(25-26,4)^2 + 2(26-26,4)^2 + (28-26,4)^2 + (27-26,4)^2}{5 \cdot (5-1)}} = 0,5 \text{ нФ}$$

$$S_{n3} = \sqrt{\frac{2(8-8,4)^2 + (7-8,4)^2 + (9-8,4)^2 + (10-8,4)^2}{5(5-1)}} = 0,5 \text{ нФ}$$

Бн.

$$S_{n4} = \sqrt{\frac{3(39-38,6)^2 + 2(38-38,6)^2}{5(5-1)}} = 0,24 \text{ нФ}$$

6.2.2 Косвенные измерения

$$S_{C0} = \frac{4700}{39,8} \sqrt{0,22^2 + \left(\frac{39,8}{39,8}\right)^2 \cdot 0,22^2} = 36,7 \text{ нФ}$$

$$S_{C1} = \frac{4700}{39,8} \sqrt{0,24^2 + \left(\frac{12,4}{39,8}\right)^2 \cdot 0,22^2} = 29,5 \text{ нФ}$$

$$S_{C2} = \frac{4700}{39,8} \sqrt{0,5^2 + \left(\frac{26,4}{39,8}\right)^2 \cdot 0,22^2} = 61,5 \text{ нФ}$$

$$S_{C3} = \frac{4700}{39,8} \sqrt{0,5^2 + \left(\frac{8,4}{39,8}\right)^2 \cdot 0,22^2} = 59,3 \text{ нФ}$$

$$S_{C4} = \frac{4700}{39,8} \sqrt{0,24^2 + \left(\frac{38,6}{39,8}\right)^2 \cdot 0,22^2} = 37,9 \text{ нФ}$$

$$S_k = \frac{C_0 U}{n_0^2} \approx S_{n0} = \frac{4700 \cdot 12}{39,8^2} \cdot 0,22 = 7,83 \text{ нФ}$$

6.3 Полные погрешности

$$\Delta C_1 = \Delta C_1 + 2,5 S_{C1} = \text{см. 1)}$$

Проверка:

$$\Delta K = \Delta K + 2,5 S_K \quad \Delta K = 50,3 \frac{\text{нФ}}{\text{гм}} + 2,5 \cdot 7,83 \approx 0,07 \frac{\text{нФ}}{\text{гм}}$$

$$1. \text{ Вывод: } \Delta C_1 = 36,2 + 29,5 \cdot 2,5 = 0,11 \text{ нФ}$$

$$\Delta C_2 = 97,7 \text{ нФ} + 61,5 \cdot 2,5 = 0,25 \text{ нФ}$$

$$\Delta C_{\text{изм}} = \Delta C_{\text{изм}} + 2,5 S_{C_{\text{изм}}} \Rightarrow \Delta C_{\text{изм}} = 22,6 \text{ нФ} + 2,5 \cdot 59,3 = 0,17 \text{ нФ}$$

$$\Delta C_{\text{изм}} \Rightarrow \Delta C_{\text{изм}} = 50,3 \text{ нФ} + 37,9 \text{ нФ} \cdot 2,5 = 0,15 \text{ нФ}$$

7. Вывод: была получена постоянная баллистического гальванометра

$$K = (1,41 \pm 0,07) \frac{\text{нФ}}{\text{гм}}, \text{ с помощью баллистического гальванометра были измерены емкости:}$$

$$C_1 = (1,461 \pm 0,11) \text{ нФ}; C_2 = (3,1 \pm 0,2) \text{ нФ}; C_{\text{изм}} = 0,996 \text{ нФ}; C_{\text{выч}} = 4581 \text{ нФ}$$

$C_{\text{изм}} = (0,992 \pm 0,17) \text{ нФ}, C_{\text{изм}} (4,4 \pm 0,1) \text{ нФ} \Rightarrow$ Значения полученные путем измерений и вычисления совпадают в пределах погрешности.